

项目文档规范

文档命名、格式与生命周期管理

万能产品小助手 (PM AI)

2026-05-06 / 版本 v0.1

目录

1	总则	2
1.1	版本阶段定义	2
2	目录结构	2
2.1	目录职责	3
3	文件命名规范	3
3.1	命名格式	3
3.2	需求文档的两层结构	3
3.3	类型前缀	4
3.4	命名示例	4
3.5	命名规则	4
4	tex-pdf 模板规范	5
4.1	统一文档头	5
4.2	通用编译命令	5
4.3	已知限制与避坑指南	5
5	文档生命周期	6
5.1	创建流程	6
5.2	更新流程	6
5.3	更新记录格式	6
6	当前文档索引	6
6.1	核心产品文档 (core/)	6
6.2	参考文档 (reference/)	6
6.3	需求文档 (demands/)	6

总则

本项目所有正式文档采用 **tex-pdf** 格式管理，确保结构规范性、版本可追溯性和长期可读性。

- **源文件**：.tex 格式，可 Git 版本控制
- **交付物**：.pdf 格式，用于审阅和分发
- **编译工具**：Tectonic (~/.local/tectonic/tectonic)
- **文档管理者**：PM AI（万能产品小助手），负责文档的创建、更新、编译和归档

版本阶段定义

阶段	名称	内容范围
V0	先备阶段	智能体分工、商店整体框架、文档体系搭建、技术选型确认
V0.x	先备迭代	分工调整、架构调研、参考方案分析、规范补充
V1	正式需求	第一批正式业务需求接入
V1.x	功能迭代	功能增强、Bug 修复、性能优化
V2+	演进阶段	架构升级、生态扩展、商业运营

表 1: 版本阶段定义

当前阶段：V0（先备阶段）

目录结构

```
enterprise-app-store/  
  core/                                # 核心产品文档（MRD/PRD/RFC/TRD）  
    MRD.tex/pdf                        # 市场需求文档  
    PRD.tex/pdf                        # 产品需求文档  
    RFC.tex/pdf                        # 征求意见/技术提案  
    TRD.tex/pdf                        # 技术需求文档  
  reference/                            # 外部调研文档（仅放外部参考对象的架构调研）  
    DOC-NAMING-CONVENTION.tex/pdf      # 本文件：文档命名规范  
    REF-001-skill-store-arch-survey.tex/pdf  
    REF-002-*.tex/pdf                  # 项目总纲  
    REF-003-open-skills-ecosystem.tex/pdf # skills.sh 开放技能生态架构调研  
    ...  
  demands/                             # 需求与项目规范文档  
    MASTER.tex/pdf                     # 总需求文档（唯一，持续更新）
```

DEMAND-000-v0-master.tex/pdf	# V0 阶段需求快照 (归档)
DEMAND-001-role-redefine.tex/pdf	# 增量需求文档
DEMAND-002-dev-env-setup.tex/pdf	# 开发环境搭建
DEMAND-003-task-workflow.tex/pdf	# 任务流转路径
DEMAND-004-multi-agent-collaboration.tex/pdf	# 多智能体协作
GUIDE-001-project-structure.tex/pdf	# 项目目录结构与开发规范
GUIDE-002-project-methodology.tex/pdf	# 项目方法论总纲 (智能体搭配+选型+文档+自闭环)
...	

目录职责

目录	职责
core/	核心产品文档。MRD (市场需求)、PRD (产品需求)、RFC (技术提案)、TRD (技术需求)。这是产品从市场分析到技术落地的完整文档链，PM AI 负责维护。
reference/	仅存放外部调研文档。包括外部项目架构调研、竞品分析、开源方案研究等。每个外部参考对象独立编号 (REF-001, REF-002, ...)。注意：项目自身的规范、指南、总纲等不属于此目录。
demands/	存放需求文档和项目规范文档。包含三类： (1) 总需求文档 (MASTER.tex/pdf)：项目全部需求的汇总，持续更新。 (2) 增量需求文档 (DEMAND-xxx.tex/pdf)：每次需求新增或变更的独立文档。 (3) 项目规范文档 (GUIDE-xxx.tex/pdf)：目录结构、编码规范、开发流程等项目内部规范。

文件命名规范

命名格式

所有文档文件采用以下命名格式：

{类型前缀}-{三位编号}-{kebab-case 简述}.{tex|pdf}

需求文档的两层结构

需求文档采用 extbf 总需求文档 + 增量需求文档两层结构：

1. **总需求文档** (MASTER.tex/pdf)：
 - 项目唯一的、持续更新的需求汇总

- 每次新增/变更需求后，同步更新 MASTER
- 内容包含：需求总表（编号、名称、优先级、状态）、每个需求的摘要
- 版本号随每次更新递增
- 类似于「活的」需求 Backlog

2. 增量需求文档（DEMAND-xxx.tex/pdf）：

- 每次需求新增或变更时生成的独立文档
- 记录该次需求的完整描述、决策、交付物、验收结论
- 编号递增（DEMAND-001, DEMAND-002, ...）
- 一旦归档，不再修改（变更通过新 DEMAND 记录）
- 类似于「冻结的」变更记录

两者的关系：DEMAND-xxx 是每次需求的详细快照，MASTER 是所有需求的汇总视图。每次生成 DEMAND-xxx 后，必须同步更新 MASTER。

类型前缀

前缀	含义	存放目录
REF	外部调研文档（Reference）	reference/
DEMAND	增量需求文档（Demand）	demands/
MASTER	总需求文档	demands/
GUIDE	项目规范文档（Guide）	demands/
SPEC	技术规格文档（Specification）	demands/

命名示例

文件名	说明
REF-001-skill-store-arch-survey	第 1 份参考文档：技能商店架构调研
REF-002-tex-pdf-best-practices	第 2 份参考文档：tex-pdf 最佳实践
DEMAND-001-role-redefine	第 1 份需求：角色分工重新定义
DEMAND-002-search-engine-integration	第 2 份需求：搜索引擎集成
SPEC-001-api-gateway-design	第 1 份技术规格：API 网关设计
GUIDE-001-deployment-guide	第 1 份指南：部署操作指南

命名规则

1. **编号全局递增：**REF 和 DEMAND 各自独立编号，不交叉
2. **简述用 kebab-case：**单词间用连字符连接，全小写，无空格

3. 简述控制在 2-5 个单词：够区分即可，不要太长
4. 同一需求多次更新：不修改文件名，更新 tex 源文件内容后重新编译 pdf
5. tex 和 pdf 同名: DEMAND-001-role-redefine.tex 对应 DEMAND-001-role-redefine.pdf

tex-pdf 模板规范

统一文档头

每份 tex 文档必须包含以下文档头：

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{ctex} % 中文支持（必须）
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[top=2.5cm, bottom=2.5cm,
             left=2.5cm, right=2.5cm]{geometry}
\usepackage{booktabs} % 表格（推荐）
\usepackage{amssymb} % 数学符号
\usepackage{hyperref} % 超链接
\usepackage{titlesec} % 标题样式

\title{\textbf{标题}}
\author{万能产品小助手 (PM AI) \textbackslash\魏子政 审阅}
\date{YYYY-MM-DD / 版本 vX.Y}
```

通用编译命令

```
# 编译（自动下载依赖、自动多次运行处理交叉引用）
cd <对应目录> && ~/.local/tectonic/tectonic <文件名>.tex

# 示例
cd reference && ~/.local/tectonic/tectonic REF-001-xxx.tex
cd demands && ~/.local/tectonic/tectonic DEMAND-001-xxx.tex
```

已知限制与避坑指南

1. 避免 fontawesome5 命令：\faCalendar 等命令不可用，用文字或 amssymb 符号替代
2. 避免 Unicode 箭头：-> 等特殊字符需要用 \to 或 --> 替代
3. 避免 listings 语言高亮：Tectonic 可能缺少部分语言定义，使用无 language 参数的 lstlisting
4. 颜色定义：直接用 \definecolor，不要依赖 xcolor 的命名色
5. Overfull hbox：少量警告可接受，不影响阅读

文档生命周期

创建流程

1. PM AI 识别需要创建文档的场景（需求变更、外部调研、技术预研等）
2. 确定文档类型（REF / DEMAND / SPEC / GUIDE）和编号
3. 按命名规范创建 tex 文件
4. 编写内容
5. 编译为 pdf
6. 通过飞书发送给魏子政审阅

更新流程

1. 需求变更或内容更新触发
2. 更新 tex 源文件中的日期和版本号
3. 在文档末尾追加更新记录
4. 重新编译 pdf
5. 通知魏子政审阅

更新记录格式

每份文档末尾维护更新记录：

```
\section*{更新记录}
\begin{tabular}{llll}
\toprule
版本 & 日期 & 变更内容 & 作者 \\
\midrule
v0.1 & 2026-05-06 & 初始版本 & PM AI \\
v0.2 & 2026-05-07 & 新增第三节 & PM AI \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

当前文档索引

核心产品文档（core/）

参考文档（reference/）

需求文档（demands/）

文件	标题	状态
MRD	市场需求文档	已完成
PRD	产品需求文档	已完成
RFC	请求意见/技术提案	已完成
TRD	技术需求文档	已完成

编号	文件名	标题	状态
REF-001	skill-store-arch-survey	开源 Skill 商店架构调研	已完成
REF-002	project-master-plan	项目总纲（V0 先备阶段核心交付物）	已完成
REF-003	open-skills-ecosystem	skills.sh 开放技能生态架构调研	已完成
本文件	doc-naming-convention	文档命名规范	已完成

文件	标题	类型	状态
MASTER	总需求文档	总需求（持续更新）	v0.2
DEMAND-000	V0 先备阶段需求总纲	增量需求（归档）	已完成
DEMAND-001	角色分工重新定义	增量需求（归档）	已完成
DEMAND-002	开发环境搭建	增量需求（已完成）	已完成
DEMAND-003	task-workflow	任务流转路径定义	已完成
DEMAND-004	multi-agent-collaboration	多智能体协作方案	已完成
DEMAND-005	mvp-upload-review	MVP 上传 + 审查可视化	已完成
DEMAND-006	frontend-rewrite	前端重新开发（正式 UI）	已完成
GUIDE-001	project-structure	项目目录结构与开发规范	已完成
GUIDE-002	project-methodology	项目方法论总纲	已完成